

TD3 - Modélisations avec des lois continues

1 - Espérance et variance

1. On rappelle la formule de l'espérance pour une variable continue :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Cette intégrale fait la moyenne pondérée des valeurs prises par X , avec les probabilités associées.
Exprimez l'espérance de X^2 par analogie avec l'intégrale ci-dessus.

2. Rappeler la densité de la loi uniforme sur l'intervalle $[-5, 5]$ puis calculer la variance d'une variable aléatoire Y suivant cette loi.
3. Rappelez la densité, puis calculez la variance d'une variable aléatoire Z suivant une loi exponentielle de paramètre λ .

2 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu

Soit la fonction f définie sur $\mathbf{R}$ par :

$$f(x) = x e^{-\frac{x^2}{2}} \mathbf{1}_{x>0}$$

1. Montrez que f est une densité de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire continue dont la loi a pour densité f et $Y = X^2$.
Exprimer $P(Y \in [a, b])$ en fonction de la probabilité que X se situe dans un certain intervalle.
3. En déduire que

$$P(Y \in [a, b]) = \int_a^b \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

4. En déduire la loi de Y , puis rappeler l'espérance et la variance de Y .

3 - Fonction de répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est définie par :

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

1. Exprimez F_X à l'aide d'une intégrale et de la fonction de densité f_X .
2. Exprimez la densité f_X à l'aide de la dérivée de F_X .
3. Donner une égalité reliant $P(X > x)$ et $F_X(x)$.
4. Donner une égalité reliant $P(X \in [a, b])$ et $F_X(b) - F_X(a)$.
5. Calculez la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.
6. Calculez la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ .

Dans certains cas, il sera plus pratique de travailler avec la fonction de répartition plutôt que la densité, comme dans l'exercice suivant par exemple :

4 - Fonctions de répartition, applications

Soient $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ des variables exponentielles indépendantes. On pose $M = \max(X_1, X_2)$.

1. Montrer que la fonction de répartition de M en fonction de celle de X_1 et X_2 est :

$$F_M(x) = (1 - e^{-\lambda x})^2$$

2. En déduire la densité de M .

On pose $m = \min(X_1, X_2)$.

3. Montrer que la fonction de répartition de m en fonction de celle de X_1 et X_2 est :

$$F_m(x) = 1 - e^{-2\lambda x}$$

On pourra passer au complémentaire.

4. En déduire la densité de m et identifier sa loi.

On modélise deux files d'attente indépendantes. par des variables aléatoires X_1 et X_2 suivant une loi exponentielle de paramètre 1/10 minutes.

5. Quelle est la probabilité que la file qui finit en premier soit la file 1 ?
6. Quelle est la probabilité que la file qui finit en premier mette moins de 10 minutes ?

5 - Temps d'attente à un guichet

Dans une agence, on modélise le temps d'attente (en minutes) d'un client avant sa prise en charge par une variable aléatoire T suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

On rappelle que la densité de T est

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t \geq 0}.$$

L'agence considère qu'une attente supérieure à 10 minutes est pénalisante pour la satisfaction des clients.

1. Vérifier que f_T est bien une densité de probabilité.
2. Déterminer la fonction de répartition de T .
3. Quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 10 minutes ?
4. Quelle est la probabilité qu'un client attende entre 5 et 10 minutes ?
5. Déterminer le temps d'attente moyen d'un client.
6. On suppose qu'une attente supérieure à 10 minutes coûte en moyenne 8 euros à l'agence en geste commercial ou perte d'image, par client concerné. Si l'ouverture d'un second guichet permet de doubler le paramètre et de passer de λ à 2λ , à quelle condition sur λ devient-il rentable d'ouvrir ce second guichet, sachant que son coût est de 1 euro par client ?